

一九九七年考研数学试卷一解答

一、填空题 (本题共 5 分, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \ln(1 + x)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{3}{2}$. 本题不能直接用洛必达法则, 因为求导后分子的极限不存在. 正确做法是对原式的分子、分母同时除以 x , 得到

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \sin x + x^2 \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \ln(1 + x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3 \frac{\sin x}{x} + x \cos \frac{1}{x}}{(1 + \cos x) \frac{\ln(1 + x)}{x}} = \frac{3}{2},$$

$$\text{其中 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1.$$

2. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 3, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $(-2, 4)$. 令 $t = x - 1$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n+1} = t^2 \sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n-1} = t^2 \sum_{n=1}^{\infty} (a_n t^n)'.$$

由于逐项求导后的幂级数与原幂级数有相同的收敛半径, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n$ 的收敛半径为 3, 可知 $t^2 \sum_{n=1}^{\infty} (a_n t^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n+1}$ 的收敛半径也为 3, 收敛区间为 $(-3, 3)$.

从而原幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 $(-2, 4)$.

从而原幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^{n+1}$ 的收敛区间为 $(-2, 4)$.

3. 对数螺线 $\rho = e^\theta$ 在点 $(\rho, \theta) = (e^{\frac{\pi}{2}}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线的直角坐标方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $x + y = e^{\frac{\pi}{2}}$. 由 $\rho = e^\theta$ 的参数方程

$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta = e^\theta \cos \theta, \\ y = \rho \sin \theta = e^\theta \sin \theta, \end{cases}$$

求得切线斜率

$$y'_x = \frac{y'_\theta}{x'_\theta} = \frac{e^\theta \sin \theta + e^\theta \cos \theta}{e^\theta \cos \theta - e^\theta \sin \theta} = \frac{\sin \theta + \cos \theta}{\cos \theta - \sin \theta} \Rightarrow y'_x \Big|_{\theta = \frac{\pi}{2}} = -1.$$

所以切线的方程为 $y - e^{\frac{\pi}{2}} = -(x - 0)$, 即 $x + y = e^{\frac{\pi}{2}}$.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, B 为三阶非零矩阵, 且 $AB = O$, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 -3 . 由 $AB = O$, 对 B 按列分块, 设 $B = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$, 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解. 又因 $B \neq O$, 故 $Ax = 0$ 有非零解, 那么

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 4 & t & 3 \\ 3 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 4 & t+3 & 3 \\ 3 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 7(t+3) = 0,$$

由此可得 $t = -3$.

5. 袋中有 50 个乒乓球, 其中 20 个是黄球, 30 个是白球. 今有两人依次随机地从袋中各取一球, 取后不放回, 则第二个人取得黄球的概率是 _____.

解. 应填 $\frac{2}{5}$. 由抽签的公平性, 第二个人取得黄球的概率为 $\frac{20}{50} = \frac{2}{5}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处……………()

- (A) 连续, 偏导数存在. (B) 连续, 偏导数不存在.
(C) 不连续, 偏导数存在. (D) 不连续, 偏导数不存在.

解. 应选 (C). 先看连续性: 由于

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=x}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 + x^2} = \frac{1}{2} \neq f(0, 0),$$

因此 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不连续. 再看偏导数: 按定义

$$\frac{\partial f(0, 0)}{\partial x} = \frac{d}{dx} f(x, 0) \Big|_{x=0}, \quad \frac{\partial f(0, 0)}{\partial y} = \frac{d}{dy} f(0, y) \Big|_{y=0};$$

由于对任何 x 有 $f(x, 0) = 0$, 对任何 y 有 $f(0, y) = 0$, 所以

$$\frac{\partial f(0, 0)}{\partial x} = 0, \quad \frac{\partial f(0, 0)}{\partial y} = 0.$$

即在点 $(0, 0)$ 处的两个偏导数都存在.

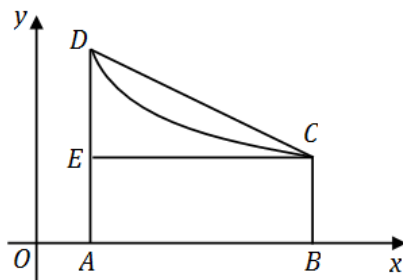
2. 设在区间 $[a, b]$ 上 $f(x) > 0, f'(x) < 0, f''(x) > 0$, 令

$$S_1 = \int_a^b f(x) dx, \quad S_2 = f(b)(b-a), \quad S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a),$$

则……………()

- (A) $S_1 < S_2 < S_3$. (B) $S_2 < S_1 < S_3$. (C) $S_3 < S_1 < S_2$. (D) $S_2 < S_3 < S_1$.

解. 应选 (B). 由 $f(x) > 0, f'(x) < 0, f''(x) > 0$ 可知, 曲线 $y = f(x)$ 是上半平面的一段下降的凹弧, $y = f(x)$ 的图形大致如下图:



$S_1 = \int_a^b f(x) dx$ 是曲边梯形 $ABCD$ 的面积;

$S_2 = f(b)(b-a)$ 是矩形 $ABCE$ 的面积;

$S_3 = \frac{1}{2}[f(a) + f(b)](b-a)$ 是梯形 $ABCD$ 的面积.

由图可见 $S_2 < S_1 < S_3$.

3. 设 $F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt$, 则 $F(x) \dots\dots\dots$ ()
 (A) 为正常数. (B) 为负常数. (C) 恒为零. (D) 不为常数.

解. 应选 (A). 由于函数 $e^{\sin t} \sin t$ 是以 2π 为周期的函数, 所以

$$F(x) = \int_x^{x+2\pi} e^{\sin t} \sin t dt = \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt.$$

下面估计它的值:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt = \int_0^{\pi} e^{\sin t} \sin t dt + \int_{\pi}^{2\pi} e^{\sin t} \sin t dt \\ &= \int_0^{\pi} e^{\sin t} \sin t dt + \int_0^{\pi} e^{-\sin u} (-\sin u) du \\ &= \int_0^{\pi} (e^{\sin t} - e^{-\sin t}) \sin t dt \end{aligned}$$

当 $0 < t < \pi$ 时, $\sin t > 0$, $e^{\sin t} - e^{-\sin t} > 0$, 所以 $F(x) > 0$.

4. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$, 则三条直线

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0, \quad a_2x + b_2y + c_2 = 0, \quad a_3x + b_3y + c_3 = 0$$

(其中 $a_i^2 + b_i^2 \neq 0, i = 1, 2, 3$) 交于一点的充要条件是 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.
 (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.
 (C) 秩 $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) =$ 秩 $r(\alpha_1, \alpha_2)$.
 (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, α_1, α_2 线性无关.

解. 应选 (D). 三条直线交于一点的充要条件是方程组

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \\ a_3x + b_3y + c_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1x + b_1y = -c_1 \\ a_2x + b_2y = -c_2 \\ a_3x + b_3y = -c_3 \end{cases}$$

有唯一解. 将上述方程组写成矩阵形式 $AX = b$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \\ a_3 & b_3 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} -c_1 \\ -c_2 \\ -c_3 \end{pmatrix}.$$

则 $AX = b$ 有唯一解等价于 $r(A) = r[A:b] = 2$, 即 α_1, α_2 线性无关, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

5. 设两个相互独立的随机变量 X 和 Y 的方差分别为 4 和 2, 则随机变量 $3X - 2Y$ 的方差是..... ()
- (A) 8. (B) 16. (C) 28. (D) 44.

解. 应选 (D). 因 X 与 Y 独立, 故 $3X$ 和 $2Y$ 也相互独立. 由方差的性质有

$$D(3X - 2Y) = D(3X) + D(-2Y) = 9D(X) + 4D(Y) = 44.$$

三、计算题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 满分 15 分)

1. 计算 $I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, 其中 Ω 为平面曲线 $\begin{cases} y^2 = 2z, \\ x = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周形成的曲面与平面 $z = 8$ 所围成的区域.

解. 采用柱面坐标, $D_z = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2z\}$,

$$I = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv = \int_0^8 dz \iint_{D_z} r^2 \cdot r dr d\theta = \int_0^8 dz \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{2z}} r^3 dr = \frac{1024\pi}{3}.$$

2. 计算曲线积分 $\oint_C (z - y)dx + (x - z)dy + (x - y)dz$, 其中 C 是曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ x - y + z = 2, \end{cases}$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看, C 的方向是顺时针的.

解. 用斯托克斯公式来计算: 记 S 为平面 $x - y + z = 2$ 上 C 所围有限部分, 由 L 的定向, 按右手法则 S 取下侧. 原积分

$$I = \iint_S \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ z - y & x - z & x - y \end{vmatrix} = \iint_S 2 dx dy.$$

S 在 xy 平面上的投影区域 D_{xy} 为 $x^2 + y^2 \leq 1$. 从而得

$$I = - \iint_{D_{xy}} 2 \, dx \, dy = -2\pi.$$

3. 在某一人群中推广新技术是通过其中已掌握新技术的人进行的. 设该人群的总人数为 N , 在 $t=0$ 时刻已掌握新技术的人数为 x_0 , 在任意时刻 t 已掌握新技术的人数为 $x(t)$ (将 $x(t)$ 视为连续可微变量), 其变化率与已掌握新技术人数和未掌握新技术人数之积成正比, 比例常数 $k > 0$, 求 $x(t)$.

解. 由题意可得初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = kx(N-x), \\ x(0) = x_0. \end{cases}$$

将微分方程分离变量得

$$\frac{dx}{x(N-x)} = k \, dt \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{N} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{N-x} \right) dx = k \, dt.$$

积分可得

$$\frac{1}{N} \ln \frac{x}{N-x} = kt + C_0, \quad \Rightarrow \quad x = \frac{CNe^{kNt}}{1 + Ce^{kNt}}.$$

以 $x(0) = x_0$ 代入可得 $C = \frac{x_0}{N-x_0}$, 故所求函数为

$$x = \frac{Nx_0 e^{kNt}}{N-x_0 + x_0 e^{kNt}}.$$

四、计算题 (本题共 2 小题, 第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 7 分, 满分 13 分)

1. 设直线 $L: \begin{cases} x+y+b=0, \\ x+ay-z-3=0 \end{cases}$ 在平面 Π 上, 且平面 Π 与曲面 $z = x^2 + y^2$ 相切于点 $(1, -2, 5)$, 求 a, b 之值.

解. 曲面 S 在点 M_0 的法向量

$$n = \{2x, 2y, -1\} \Big|_{M_0} = \{2, -4, -1\}.$$

切平面 Π 的方程是

$$2(x-1) - 4(y+2) - (z-5) = 0,$$

即 $2x - 4y - z - 5 = 0$. 将直线 L 的方程改写成参数方程

$$\begin{cases} y = -x - b, \\ z = (1-a)x - ab - 3. \end{cases}$$

将它代入平面 Π 方程得

$$2x - 4(-x-b) - (1-a)x + ab + 3 - 5 = 0,$$

即 $(5+a)x + 4b + ab - 2 = 0$. 解得 $a = -5, b = -2$.

2. 设函数 $f(u)$ 具有二阶连续导数, 而 $z = f(e^x \sin y)$ 满足方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = e^{2x} z$, 求 $f(u)$.

解. 由复合函数求导法则得到

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= f'(u) \frac{\partial u}{\partial x} = f'(u) e^x \sin y, & \frac{\partial z}{\partial y} &= f'(u) \frac{\partial u}{\partial y} = f'(u) e^x \cos y, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= f'(u) e^x \sin y + f''(u) e^{2x} \sin^2 y, & \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= f''(u) e^{2x} \cos^2 y - f'(u) e^x \sin y.\end{aligned}$$

将后两式代入题设方程得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = f''(u) e^{2x} = e^{2x} f(u) \Rightarrow f''(u) - f(u) = 0.$$

这是二阶线性常系数齐次方程, 解得

$$f(u) = C_1 e^u + C_2 e^{-u},$$

其中 C_1, C_2 为任意常数.

五、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt) dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ (A 为常数), 求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解. 由题设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = A$ 知, $f(0)=0, f'(0)=A$, 且有 $\varphi(0)=0$. 当 $x \neq 0$ 时有

$$\varphi(x) = \int_0^1 f(xt) dt = \frac{\int_0^x f(u) du}{x} \Rightarrow \varphi'(x) = \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2},$$

当 $x=0$ 时有

$$\varphi'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \varphi(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{2x} = \frac{A}{2}.$$

从而

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \varphi'(x) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - \int_0^x f(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(u) du}{x^2} \\ &= A - \frac{A}{2} = \frac{A}{2} = \varphi'(0),\end{aligned}$$

即 $\varphi'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

六、(本题满分 8 分)

设 $a_1=2, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right), n=1, 2, \dots$, 证明:

(I) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在; (II) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$ 收敛.

解. (I) 显然 $a_n > 0$, 由均值不等式易知

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right) \geq \frac{1}{2} \cdot 2 = 1 \Rightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{a_n^2} \right) \leq \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{1} \right) = 1.$$

因此, a_n 单调下降且有下界. 所以极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$ 存在.

(II) 由递推公式得 $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 1$. 令 $b_n = \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1$, 则有

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b_{n+1}}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{4} \cdot \frac{a_n^2 + 1}{a_{n+1}^2 + 1} \cdot \frac{a_n^2 - 1}{a_n^2} = 0 < 1.$$

由比值判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$ 收敛.

七、解答题 (本题共 2 小题, 第 1 小题 5 分, 第 2 小题 6 分, 满分 11 分)

1. 设 B 是秩为 2 的 5×4 矩阵,

$$\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (-1, 1, 4, -1)^T, \alpha_3 = (5, -1, -8, 9)^T$$

是齐次线性方程组 $Bx = 0$ 的解向量, 求 $Bx = 0$ 的解空间的一个标准正交基.

解. 因秩 $r(B) = 2$, 故解空间的维数 $n - r(B) = 4 - 2 = 2$. 又因 α_1, α_2 线性无关, 且是方程组 $Bx = 0$ 的解, 故 α_1, α_2 是解空间的基. 先将其正交化得

$$\beta_1 = \alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T,$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)} \beta_1 = (-1, 1, 4, -1)^T - \frac{5}{15} (1, 1, 2, 3)^T = \frac{2}{3} (-2, 1, 5, -3)^T.$$

再将其单位化得

$$\eta_1 = \frac{\beta_1}{|\beta_1|} = \frac{1}{\sqrt{15}} (1, 1, 2, 3)^T, \quad \eta_2 = \frac{\beta_2}{|\beta_2|} = \frac{1}{\sqrt{39}} (-2, 1, 5, -3)^T,$$

即为所求的一个标准正交基.

2. 已知 $\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 是矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量.

(I) 试确定参数 a, b 及特征向量 ξ 所对应的特征值;

(II) 问 A 能否相似于对角阵? 说明理由.

解. (I) 设 ξ 是矩阵 A 的属于特征值 λ_0 的特征向量, 即 $A\xi = \lambda_0 \xi$,

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & a & 3 \\ -1 & b & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \lambda_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2 - 1 - 2 = \lambda_0, \\ 5 + a - 3 = \lambda_0, \\ -1 + b - 2 = -\lambda_0. \end{cases}$$

解得 $\lambda_0 = -1, a = -3, b = 0$.

(II) 将 (I) 解得的 $a = -3, b = 0$ 代入矩阵 A , 得

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

其特征方程为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & -2 \\ -5 & \lambda + 3 & -3 \\ 1 & 0 & \lambda + 2 \end{vmatrix} = (\lambda + 1)^3 = 0,$$

知矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -1$. 由于

$$r(-E - A) = r \begin{pmatrix} -3 & 1 & -2 \\ -5 & 2 & -3 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 2,$$

从而 $\lambda = -1$ 只有一个线性无关的特征向量, 故 A 不能相似对角化.

八、(本题满分 5 分)

设 A 是 n 阶可逆方阵, 将 A 的第 i 行和第 j 行对换后得到的矩阵记为 B .

(I) 证明 B 可逆; (II) 求 AB^{-1} .

解. 由于 $B = E_{ij}A$, 其中 E_{ij} 是初等矩阵

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & 1 & \\ & & & \ddots & \\ & & 1 & 0 & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ i \\ \\ j \\ \\ \end{matrix}$$

(I) 因为 A 可逆, $|A| \neq 0$, 故 $|B| = |E_{ij}A| = |E_{ij}| \cdot |A| = -|A| \neq 0$, 所以 B 可逆.

(II) 由 $B = E_{ij}A$, 知 $AB^{-1} = A(E_{ij}A)^{-1} = AA^{-1}E_{ij}^{-1} = E_{ij}^{-1} = E_{ij}$.

九、(本题满分 7 分)

从学校乘汽车到火车站的途中有 3 个交通岗, 假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的, 并且概率都是 $\frac{2}{5}$. 设 X 为途中遇到红灯的次数, 求随机变量 X 的分布律、分布函数和数学期望.

解. (I) 由题意知 $X \sim B\left(3, \frac{2}{5}\right)$, 从而

$$P\{X = k\} = C_3^k p^k (1-p)^{3-k}, \quad k = 0, 1, 2, 3.$$

求得 X 的分布律为

$$\begin{aligned} P\{X=0\} &= \frac{27}{125}, & P\{X=1\} &= \frac{54}{125}, \\ P\{X=2\} &= \frac{36}{125}, & P\{X=3\} &= \frac{8}{125}. \end{aligned}$$

(II) X 的分布函数为

$$F(x) = \sum_{k \leq x} P\{X=k\} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{27}{125}, & 0 \leq x < 1, \\ \frac{81}{125}, & 1 \leq x < 2, \\ \frac{117}{125}, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

(III) X 的数学期望为 $EX = np = 3 \cdot \frac{2}{5} = \frac{6}{5}$.

十、(本题满分 5 分)

设总体 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} (\theta + 1)x^\theta, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

其中 $\theta > -1$ 是未知参数. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是来自总体 X 的一个容量为 n 的简单随机样本, 分别用矩估计法和最大似然估计法求 θ 的估计量.

解. (I) 由期望的定义:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \int_0^1 x(\theta + 1)x^\theta dx = \int_0^1 (\theta + 1)x^{\theta+1} dx \\ &= (\theta + 1) \int_0^1 x^{\theta+1} dx = (\theta + 1) \left. \frac{x^{\theta+2}}{\theta+2} \right|_0^1 = \frac{\theta+1}{\theta+2}. \end{aligned}$$

而样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 用样本均值估计期望有 $EX = \bar{X}$, 即 $\frac{\theta+1}{\theta+2} = \bar{X}$, 解

得未知参数 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = \frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$.

(II) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的样本值, 则样本的似然函数为

$$L = \begin{cases} (\theta + 1)^n \prod_{i=1}^n x_i^\theta, & 0 < x_i < 1 (i = 1, 2, \dots, n); \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

当 $0 < x_i < 1$ 时, $\prod_{i=1}^n x_i^\theta > 0$, 又 $\theta > -1$, 故 $\theta + 1 > 0$, 即 $(\theta + 1)^n > 0$. 所以

$L(\theta) > 0$.

$$\ln L = \ln \left[(\theta + 1)^n \prod_{i=1}^n x_i^\theta \right] = n \ln(\theta + 1) + \sum_{i=1}^n \ln x_i^\theta = n \ln(\theta + 1) + \theta \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

令导数等于零，即

$$\frac{d \ln L}{d \theta} = \frac{n}{\theta + 1} + \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0,$$

解得 θ 的最大似然估计值为

$$\hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i},$$

从而得 θ 的最大似然估计量为

$$\hat{\theta} = -1 - \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}.$$